

# PRO7-W850-OSB

Serie PRO-W · R32 · senza modulo idronico / without hydronic module



PR07-W850-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

**560** kW

EER · 12/7 °C · CONDENSER WATER 35 °C

**3,29**

RESA NOMINALE · 15 °C · CONDENSER WATER 25 °C

**841** kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

**96,3** m<sup>3</sup>/h

|                            |                         |                                      |              |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------|
| Compressori / Compressors  | 4 × scroll              | L × P × H (mm)                       | su richiesta |
| Circuiti / Circuits        | 2                       | Serbatoio / Tank                     | —            |
| Condensazione / Condensing | ad acqua / water-cooled | Taglia / Size                        | 850          |
| Refrigerante / Refrigerant | R32 · GWP 675           | Acqua condensatore / Condenser water | +15 / +35 °C |

## Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

| ACQUA IN INGRESSO AL CONDENSATORE / CONDENSER WATER INLET | 15 °C | 20 °C | 25 °C | 30 °C | 35 °C |
|-----------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C                 | 709   | 674   | 637   | 600   | 560   |
| Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C               | 931   | 886   | 841   | 792   | 741   |

Refrigeratori condensati ad acqua, compatti, per installazione interna: ideali dove serve una temperatura stabile e non è possibile o conveniente installare un'unità ad aria all'esterno.

Compact water-cooled chillers for indoor installation: ideal where a stable temperature is needed and an outdoor air-cooled unit is not possible or not convenient.

# Dati tecnici

## Technical data

PR07-W850-0SB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, acqua condensatore 25 °C /

Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C condenser water

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 841,06 kW                |
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 723.312 kcal/h           |
| Potenza assorbita / Power input     | 133,94 kW                |
| EER / EER                           | 6,28                     |
| Portata acqua / Water flow          | 144,66 m <sup>3</sup> /h |

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, acqua condensatore 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C condenser water

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 559,78 kW               |
| Potenza assorbita / Power input     | 170,00 kW               |
| EER / EER                           | 3,29                    |
| Portata acqua / Water flow          | 96,28 m <sup>3</sup> /h |

### Componenti / Components

|                                             |                     |
|---------------------------------------------|---------------------|
| Compressori / Compressors                   | 4 × Scroll          |
| Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits | 2                   |
| Condensatore / Condenser                    | a fascio tubiero    |
| Evaporatore / Evaporator                    | a fascio tubiero    |
| Refrigerante / Refrigerant                  | R32 • GWP 675 • A2L |

### Installazione / Installation

|                                                                                           |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H                                               | su richiesta / on request |
| Acqua condensatore / Condenser water                                                      | +15 / +35 °C              |
| Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections | su richiesta / on request |

### Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione  
Shut-off valves
- Valvola di espansione elettronica  
Electronic expansion valve
- Condensatore a fascio tubiero  
Shell & tube condenser
- Evaporatore a fascio tubiero  
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"  
4"/7" display
- Pressostati e manometri  
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua  
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico  
220 V service socket and electrical panel light

### Con glicole / With glycol

| MISCELA  | COEFF.  | 12/7 • 35 °C |
|----------|---------|--------------|
| MEG 20 % | × 0,980 | 548,6 kW     |
| MEG 30 % | × 0,950 | 531,8 kW     |
| MEG 40 % | × 0,920 | 515,0 kW     |
| MPG 20 % | × 0,975 | 545,8 kW     |
| MPG 30 % | × 0,960 | 537,4 kW     |
| MPG 40 % | × 0,950 | 531,8 kW     |

# Prestazioni

## Performance

PRO7-W850-OSB · acqua pura,  $\Delta T$  5 K · pure water, 5 K  $\Delta T$  · 12/7 °C · 35 °C

### Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

| LWT ↓ · condenser water → | 15  | 20  | 25  | 30  | 35  |
|---------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1                         | 571 | 543 | 514 | 481 | 448 |
| 2                         | 593 | 564 | 533 | 499 | 466 |
| 3                         | 614 | 584 | 552 | 518 | 484 |
| 4                         | 638 | 606 | 573 | 538 | 502 |
| 5                         | 661 | 628 | 594 | 557 | 521 |
| 6                         | 685 | 651 | 616 | 579 | 540 |
| 7                         | 709 | 674 | 637 | 600 | 560 |
| 8                         | 735 | 699 | 661 | 622 | 581 |
| 9                         | 761 | 723 | 685 | 645 | 602 |
| 10                        | 787 | 749 | 709 | 667 | 624 |
| 11                        | 814 | 776 | 734 | 690 | 645 |
| 12                        | 842 | 802 | 760 | 715 | 668 |
| 13                        | 871 | 829 | 786 | 740 | 691 |
| 14                        | 901 | 858 | 813 | 766 | 716 |
| 15                        | 931 | 886 | 841 | 792 | 741 |

### Potenza assorbita / Power input (kW)

| LWT ↓ · condenser water → | 15  | 20  | 25  | 30  | 35  |
|---------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1                         | 111 | 124 | 137 | 152 | 169 |
| 2                         | 111 | 124 | 137 | 152 | 169 |
| 3                         | 111 | 124 | 137 | 152 | 169 |
| 4                         | 110 | 123 | 137 | 153 | 170 |
| 5                         | 110 | 123 | 137 | 153 | 170 |
| 6                         | 109 | 123 | 137 | 153 | 170 |
| 7                         | 109 | 123 | 137 | 153 | 170 |
| 8                         | 108 | 122 | 137 | 153 | 170 |
| 9                         | 108 | 122 | 137 | 153 | 170 |
| 10                        | 107 | 121 | 136 | 153 | 170 |
| 11                        | 106 | 121 | 136 | 152 | 170 |
| 12                        | 105 | 120 | 136 | 152 | 170 |
| 13                        | 104 | 119 | 135 | 152 | 170 |
| 14                        | 103 | 118 | 135 | 152 | 170 |
| 15                        | 101 | 118 | 134 | 151 | 169 |

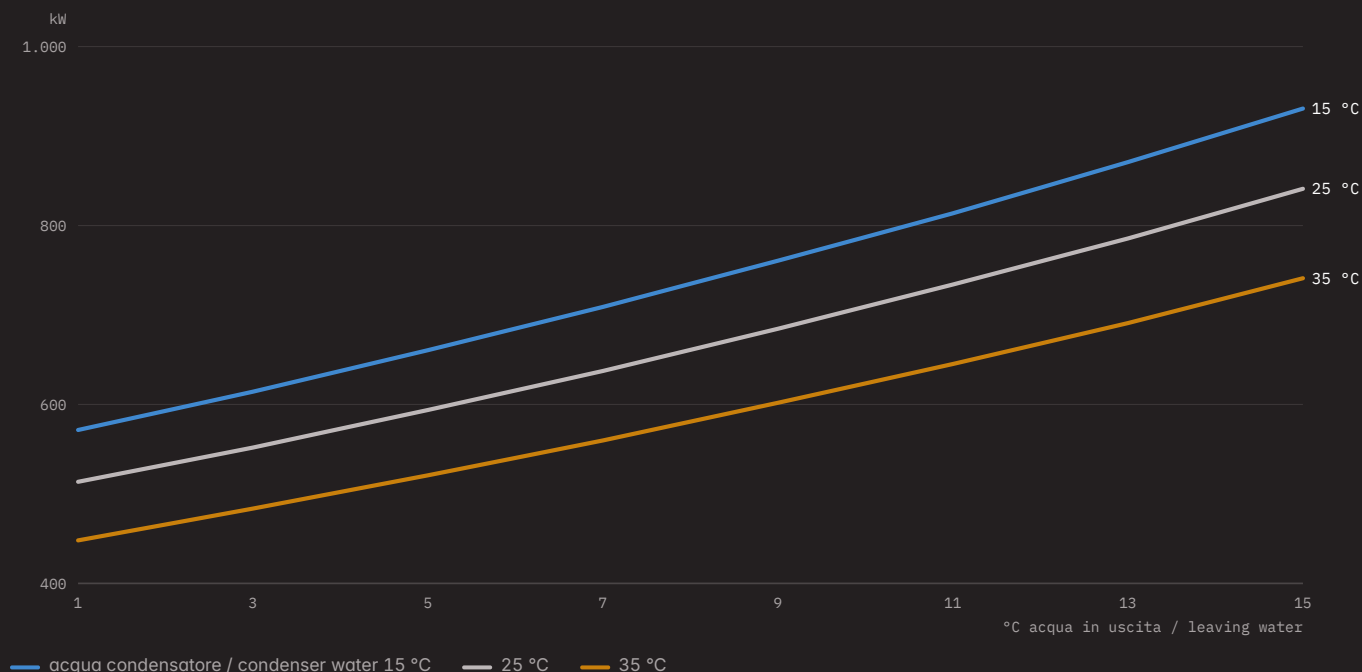
### EER / EER (kW/kW)

| LWT ↓ · condenser water → | 15   | 20   | 25   | 30   | 35   |
|---------------------------|------|------|------|------|------|
| 1                         | 5,15 | 4,39 | 3,74 | 3,16 | 2,65 |
| 2                         | 5,35 | 4,56 | 3,88 | 3,28 | 2,75 |
| 3                         | 5,56 | 4,73 | 4,02 | 3,39 | 2,85 |
| 4                         | 5,78 | 4,91 | 4,17 | 3,52 | 2,96 |
| 5                         | 6,01 | 5,10 | 4,32 | 3,65 | 3,07 |
| 6                         | 6,26 | 5,30 | 4,49 | 3,79 | 3,18 |
| 7                         | 6,51 | 5,49 | 4,65 | 3,92 | 3,29 |
| 8                         | 6,79 | 5,71 | 4,83 | 4,07 | 3,42 |
| 9                         | 7,07 | 5,93 | 5,01 | 4,22 | 3,54 |
| 10                        | 7,38 | 6,18 | 5,20 | 4,37 | 3,66 |
| 11                        | 7,69 | 6,42 | 5,39 | 4,53 | 3,79 |
| 12                        | 8,03 | 6,69 | 5,60 | 4,70 | 3,93 |
| 13                        | 8,39 | 6,95 | 5,81 | 4,87 | 4,07 |
| 14                        | 8,78 | 7,25 | 6,04 | 5,06 | 4,22 |
| 15                        | 9,18 | 7,54 | 6,28 | 5,24 | 4,37 |

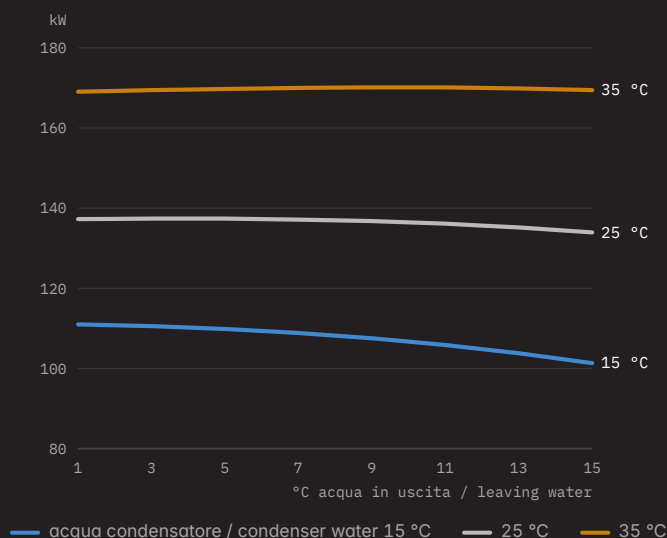
# Curve Curves

PRO7-W850-OSB · acqua pura,  $\Delta T$  5 K · pure water, 5 K  $\Delta T$

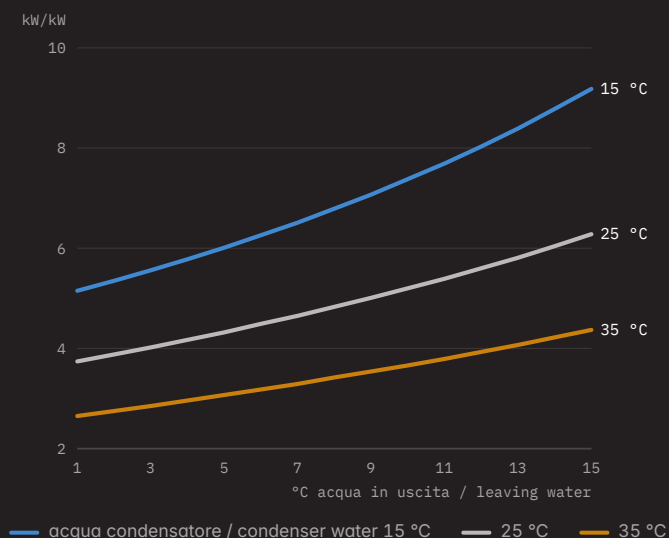
## Resa frigorifera / Cooling capacity



## Potenza assorbita / Power input



## EER / EER



Dimensioni, pesi e disegno d'ingombro sono forniti su richiesta per la configurazione scelta. / Dimensions, weights and dimensional drawing are available on request for the chosen configuration.

# Optional — 1/2 Options

PRO7-W850-OSB · 60 optional disponibili per questa configurazione · 60 options available for this configuration

## Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata  
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata  
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata  
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia montata  
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata  
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata  
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata  
External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata  
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata  
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata  
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola montata  
External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata  
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata  
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata  
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata  
External water tank 2000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata  
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata  
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata  
External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata  
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata  
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l  
Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l  
Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l  
Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l  
Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l  
Expansion vessel 750 l

## Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"  
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"  
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"  
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"  
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"  
Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"  
Steel disc filter 2"

Filtro a dischi in acciaio 3"  
Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"  
Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"  
Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"  
Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"  
Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"  
Y-strainer 5"

# Optional — 2/2

## Options

PRO7-W850-OSB · 60 optional disponibili per questa configurazione · 60 options available for this configuration

### Valvole e filtri / Valves and filters

#### Filtro meccanico a Y 6"

Y-strainer 6"

#### Valvola a 3 vie 2" miscelatrice

3-way mixing valve 2"

#### Valvola a 3 vie 3" miscelatrice

3-way mixing valve 3"

#### Valvola a 3 vie 4" miscelatrice

3-way mixing valve 4"

#### Valvola a 3 vie 5" miscelatrice

3-way mixing valve 5"

#### Valvola a 3 vie 6" miscelatrice

3-way mixing valve 6"

#### Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

#### Valvola a 3 vie 3" on/off

3-way valve 3" on/off

#### Valvola a 3 vie 4" on/off

3-way valve 4" on/off

#### Valvola a 3 vie 5" on/off

3-way valve 5" on/off

#### Valvola a 3 vie 6" on/off

3-way valve 6" on/off

### Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

#### Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

#### Compressore inverter

Inverter compressor

#### Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

#### Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

### Controllo e comunicazione / Control and communication

#### Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

#### Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

#### Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

#### Valvola di regolazione condensazione

Condensing pressure control valve

### Quadro elettrico / Electrical panel

#### Analizzatore di rete

Power analyser

#### Kit invernale (resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato)

fino a -25 °C

Winter kit (panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

### Installazione / Installation

#### Antivibranti a molla

Spring anti-vibration mounts

#### Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

# Refrigeranti: norme e certificazioni

## Refrigerants: standards and certifications

### Identificazione e sicurezza / Identification and safety

| GAS  | COMPOSIZIONE / COMPOSITION                             | CLASSE ISO       | GWP | ODP | GRUPPO PED | LFL KG/M³ |
|------|--------------------------------------------------------|------------------|-----|-----|------------|-----------|
|      |                                                        | 817 SAFETY CLASS |     |     | PED GROUP  |           |
| R-32 | Difluorometano (HFC puro) / Difluoromethane (pure HFC) | A2L              | 675 | 0   | 1          | 0,307     |

A1 = non infiammabile, bassa tossicità · A2L = leggermente infiammabile, bassa tossicità. Gruppo PED 1 = fluido pericoloso, 2 = altri fluidi (Direttiva 2014/68/UE). LFL = limite inferiore di infiammabilità. / A1 = non-flammable, lower toxicity · A2L = mildly flammable, lower toxicity. PED group 1 = dangerous fluid, 2 = other fluids (Directive 2014/68/EU). LFL = lower flammability limit.

### Regolamento (UE) 2024/573 «F-Gas» — chiller nuovi immessi sul mercato UE / Regulation (EU) 2024/573 “F-Gas” — new chillers placed on the EU market

| GAS  | GWP | FINO A 12 KW DAL 01/01/2027 (GWP < 150) | OLTRE 12 KW DAL 01/01/2027 (GWP < 750) | ALLEGATO |
|------|-----|-----------------------------------------|----------------------------------------|----------|
|      |     | UP TO 12 KW FROM 01/01/2027             | ABOVE 12 KW FROM 01/01/2027            | ANNEX    |
| R-32 | 675 | ○                                       | ●                                      | I        |

● ammesso · ○ non ammesso, salvo quando richiesto da esigenze di sicurezza del sito di installazione (Allegato IV, punto 7). Dal 01/01/2032 nei chiller fino a 12 kW non sono ammessi gas fluorurati. Nessuno dei refrigeranti in tabella rientra nei divieti di manutenzione dell'articolo 13 (GWP ≥ 2500). / ● allowed · ○ not allowed, except where required to meet safety requirements at the site of operation (Annex IV, point 7). From 01/01/2032 fluorinated gases are not allowed in chillers up to 12 kW. None of the refrigerants listed falls under the servicing bans of Article 13 (GWP ≥ 2500).

### Controlli delle perdite / Leak checks (art. 5)

| CARICA / CHARGE – ALLEGATO I  | CARICA / CHARGE – ALLEGATO II | FREQUENZA / FREQUENCY |
|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 5 – 50 t CO <sub>2</sub> eq   | 1 – 10 kg                     | 12 mesi / months      |
| 50 – 500 t CO <sub>2</sub> eq | 10 – 100 kg                   | 6 mesi / months       |
| ≥ 500 t CO <sub>2</sub> eq    | ≥ 100 kg                      | 3 mesi / months       |

Intervali raddoppiati con sistema di rilevamento delle perdite installato. t CO<sub>2</sub> eq = carica in kg × GWP / 1000. Per le miscele (Allegato I + II) la soglia applicabile va verificata con il tecnico certificato. / Intervals doubled where a leakage detection system is installed. t CO<sub>2</sub> eq = charge in kg × GWP / 1000. For blends (Annex I + II) the applicable threshold must be checked with the certified technician.

### Certificazioni / Certificates

|                                                                                                                 |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Dichiarazione di conformità e certificati della macchina / Declaration of conformity and unit certificates      | su richiesta / on request |
| Scheda di sicurezza del refrigerante (SDS) / Refrigerant safety data sheet (SDS)                                | su richiesta / on request |
| Carica di refrigerante e t CO <sub>2</sub> eq della macchina / Refrigerant charge and unit t CO <sub>2</sub> eq | su richiesta / on request |

Fonti: Regolamento (UE) 2024/573 (allegati I, II, IV, VI; articoli 5 e 13) · ISO 817 / EN 378-1 (classe di sicurezza, LFL, gruppo PED) · Direttiva 2014/68/UE (PED). Dati di riferimento alla data di stampa: fa fede il testo ufficiale in vigore. / Sources: Regulation (EU) 2024/573 (Annexes I, II, IV, VI; Articles 5 and 13) · ISO 817 / EN 378-1 (safety class, LFL, PED group) · Directive 2014/68/EU (PED). Reference data at the date of printing: the official text in force prevails.

## Note Notes

- Prestazioni con acqua pura, salto termico 5 K. Le condizioni di riferimento sono indicate in ogni tabella.
- Con miscele di glicole la resa frigorifera si corregge con i coefficienti della tabella dedicata; potenza assorbita ed EER restano invariati.
- Dimensioni ricavate dai disegni quotati (tolleranza  $\pm 10$  mm): da confermare in fase d'ordine.
- Dati elettrici, carica di refrigerante, pesi e attacchi idraulici sono forniti su richiesta per la configurazione scelta.
- Procryon si riserva di modificare dati e caratteristiche senza preavviso, per il miglioramento continuo del prodotto.
- Performance with pure water, 5 K temperature difference. Reference conditions are stated in each table.
- With glycol mixtures, cooling capacity is corrected with the coefficients in the dedicated table; power input and EER are unchanged.
- Dimensions taken from dimensional drawings (tolerance  $\pm 10$  mm): to be confirmed at order stage.
- Electrical data, refrigerant charge, weights and water connections are available on request for the chosen configuration.
- Procryon reserves the right to change data and features without notice, as part of continuous product improvement.

## Parliamoci Let's talk

Progettazione, intervento urgente, valutazione di un impianto esistente, supporto tecnico e intervento rapido — 24/7.

System design, urgent response, assessment of an existing plant, technical support and rapid response — 24/7.

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.  
Via Ugo Vaglia 10 — Gavardo (BS) — Italia  
[www.procryon.com](http://www.procryon.com)



**PROCRYON**

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.  
[www.procryon.com](http://www.procryon.com)

Continuity by design